

CM 6 - L'INTERACTION AVEC DES FICHIERS

PROGRAMMATION PYTHON – MASTER 1 MAS

Romain Tavenard

2026

✉ romain.tavenard@univ-rennes2.fr



LECTURE DE FICHIERS



1. Ouverture du fichier avec

```
fp = open(nom_du_fichier, "r", encoding=...)
```

2. Chargement du contenu du fichier dans une variable : dépend du type de fichiers

- `fp.read()` ou `fp.readlines()` : retourne une (liste de) chaîne(s) de caractères
- `csv.reader(fp, ...)` : retourne une liste de listes (fichier CSV représenté comme une matrice)
- `csv.DictReader(fp, ...)` : retourne une liste de dictionnaires
- `json.load(fp)` : retourne un dictionnaire / une liste de dictionnaires

Soit le fichier `x.csv` suivant :

```
A,B,C,Z  
1,2,3,4  
5,6,7,8
```

`csv.reader`

```
fp = open("x.csv", "r")  
for r in csv.reader(fp,  
                    delimiter=","):  
    print(r)
```

affichera :

```
["A", "B", "C", "Z"]  
[1, 2, 3, 4]  
[5, 6, 7, 8]
```

`csv.DictReader`

```
fp = open("x.csv", "r")  
for r in csv.DictReader(fp,  
                        delimiter=","):  
    print(r)
```

affichera :

```
{"A": 1, "B": 2, "C": 3, "Z": 4}  
{"A": 5, "B": 6, "C": 7, "Z": 8}
```

ÉCRITURE DE FICHIERS



1. Ouverture du fichier avec

```
fp = open(nom_du_fichier, "w", encoding=...)
```

2. Écriture des données dans le fichier : dépend du type de fichiers

- `fp.write()` : écrit une chaîne de caractères
- `csv.writer(fp, ...)` : permet d'écrire des listes (fichier CSV représenté comme une matrice)
- `csv.DictWriter(fp, ...)` : permet d'écrire des dictionnaires
- `json.dump(..., fp)` : écrit un dictionnaire / une liste de dictionnaires

Supposons que l'on veuille créer le fichier `x.csv` suivant :

```
A,B,Z  
1,2,4  
5,6,8
```

csv.writer

```
donnees = [  
    ["A", "B", "Z"],  
    [1, 2, 4],  
    [5, 6, 8]  
]  
fp = open("x.csv", "w")  
csvfp = csv.writer(fp,  
    delimiter=",")  
for r in donnees:  
    csvfp.writerow(r)
```

csv.DictWriter

```
donnees = [  
    {"A": 1, "B": 2, "Z": 4},  
    {"A": 5, "B": 6, "Z": 8}  
]  
fp = open("x.csv", "w")  
csvfp = csv.DictWriter(fp,  
    fieldnames=["A", "B", "Z"],  
    delimiter=",")  
csvfp.writeheader()  
for r in donnees:  
    csvfp.writerow(r)
```

- En pratique, l'écriture n'est pas instantanée
- Bonne pratique : fermer explicitement le fichier
 - `fp.close()`
 - s'exécute aussi si la variable `fp` est supprimée (à la sortie d'une fonction par exemple)

“Écrivez une fonction qui prend en entrée un nom de fichier CSV et un nom de fichier JSON, lit le contenu du fichier CSV et l'écrit dans le fichier JSON, comme dans l'exemple ci-dessous : ”

```
A,B,Z  
1,2,4  
5,6,8
```



```
[  
  {  
    "A": 1,  
    "B": 2,  
    "Z": 4  
  },  
  {  
    "A": 5,  
    "B": 6,  
    "Z": 8  
  }  
]
```